

Química - 3.º ESO

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba Índice

5.	Tema 5: Formulación química básica	2
5.1.	Símbolos y fórmulas	2
5.2.	Números de oxidación	2
5.3.	Compuestos binarios	2
5.4.	Hidróxidos y ácidos	2
5.5.	Buenas prácticas de formulación	2

5. Tema 5: Formulación química básica

5.1. Símbolos y fórmulas

Una fórmula indica qué elementos componen una sustancia y en qué proporción. Los subíndices afectan al símbolo o grupo que los precede.

- El coeficiente delante de una fórmula multiplica a toda la especie.

Ejemplo: $3H_2O$ contiene 6 átomos de H y 3 de O.

5.2. Números de oxidación

El número de oxidación es una herramienta para formular. En un compuesto neutro, la suma de los números de oxidación es cero; en un ion, coincide con la carga.

- Oxígeno suele actuar con -2; hidrógeno con +1; alcalinos con +1; alcalinotérreos con +2.
- Los elementos libres tienen número de oxidación 0.

5.3. Compuestos binarios

En óxidos, el oxígeno se combina con otro elemento. En hidruros, el hidrógeno se combina con un elemento. Las sales binarias se forman entre metal y no metal.

Ejemplo: Fe_2O_3 : óxido de hierro(III).

Ejemplo: $NaCl$: cloruro de sodio; CaH_2 : hidruro de calcio.

- La nomenclatura Stock indica el estado de oxidación con números romanos cuando es variable.

5.4. Hidróxidos y ácidos

Los hidróxidos contienen el grupo OH^- unido a un metal. Los hidrácidos contienen hidrógeno y un no metal sin oxígeno.

Ejemplo: $NaOH$: hidróxido de sodio; $Fe(OH)_3$: hidróxido de hierro(III).

Ejemplo: $HCl(ac)$: ácido clorhídrico.

- Los paréntesis se usan cuando un grupo poliatómico aparece más de una vez.

5.5. Buenas prácticas de formulación

- Escribir primero los iones o números de oxidación.
- Cruzar valores absolutos como subíndices y simplificar si tienen factor común.
- Comprobar que la suma de cargas sea cero.
- Distinguir fórmula de nombre y no mezclar nomenclaturas en una misma denominación.

RESUMEN CLAVE

- **5.1. Símbolos y fórmulas:** Una fórmula indica qué elementos componen una sustancia y en qué proporción.
- **5.2. Números de oxidación:** El número de oxidación es una herramienta para formular.
- **5.3. Compuestos binarios:** En óxidos, el oxígeno se combina con otro elemento.
- **5.4. Hidróxidos y ácidos:** Los hidróxidos contienen el grupo OH^- unido a un metal.

FORMULARIO: TEMA 5 - FORMULACIÓN QUÍMICA BÁSICA

Compuesto neutro: $\sum n_i N.O._i = 0$

Óxidos: X_aO_b

Hidruros: X_aH_b

Hidróxidos: $M(OH)_n$

Ácidos hidrácidos: $H_nX(ac)$

Sales binarias: M_aX_b

Cruzar números de oxidación y simplificar subíndices.